

Protocollo di Dolev-Strong

Riassunto BB

Dato $V = \{1, \dots, n\}$ insieme di nodi

dove 1 è il nodo sorgente che riceve in input un bit $b_0 \in \{0, 1\}$

Ogni nodo $i \in V$ questo dà in output $y_i \in \{0, 1\}$

Definiamo $F \subseteq V$ l'insieme dei nodi corrotti c.c. $|F| \leq f$

Obiettivo è far valere:

- Consistency: $\forall i, j \notin F: y_i = y_j$
- Validity: $\forall i \notin F: y_i = b_0$ se $1 \notin F$

Assumiamo che il modello sia:

- Sincrono
- Autenticato
- Permissioned

Dove l'autenticazione avviene tramite la PKI assumption

- $\forall i \in V$ i ha (pk_i, sk_i) e $\{pk_i: i \in V\}$ è conosciuto da tutti

Ogni nodo i può firmare un messaggio m con sk_i , scritto $\langle m \rangle_{\sigma_i}$

Ogni nodo $j \in V$ può verificare tramite pk_i che σ_i è stato firmato con sk_i

Algoritmo

Round 0

$\forall i \in V$ inizializza un insieme vuoto $\mathcal{E}_i = \emptyset$

La sorgente (il nodo 1) riceve in input $b_0 \in \{0, 1\}$ e invia $\langle b_0 \rangle_{\sigma_1}$ a $\forall j \in V \setminus \{1\}$

Round $r=1, \dots, S$

$\forall i \in V$

For each $\langle \hat{b}_r \rangle_{\sigma_{i_1}}, \dots, \sigma_{i_{r-1}}$ ricevuto nel round $r-1$ con r firme valide compresa quella della sorgente 1

if $\hat{b}_r \notin \mathcal{E}_i$:

aggiungi $\hat{b}_r$ a $\mathcal{E}_i$

invia $\langle \hat{b}_r \rangle_{\sigma_{i_1}}, \dots, \sigma_{i_{r-1}}, \sigma_i$ a tutti i nodi

Round $f+1$ $\rightsquigarrow$ avere $f+1$ round assicura che i messaggi abbiano $f+1$ firme $\rightsquigarrow$ Una delle firme è di un nodo onesto

$\forall i \in V$

for each $\langle \hat{b}_i, \sigma_1, \dots, \sigma_f \rangle$ ricevuto nel round $f+1$ con f firme valide comprese quella della sorgente i

if $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$:

aggiungi $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_i$

if $\mathcal{E}_i = \{\tilde{b}\}$ contiene un solo elemento

output $y_i = \tilde{b}$

else

output $y_i = 0$

$\rightsquigarrow$ Se $i \in F$ e solo due nodi $i, \bar{i} \in F$ per forza questi comunicheranno tra loro

Dim

Consistency

Lemma 1 $\rightsquigarrow$ Questo lemma va a dimostrare la Validity

Se $i \in F$ ha un bit $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$ alla fine del round t

Allora

$\forall \bar{i} \in F$ ha $\hat{b} \in \mathcal{E}_{\bar{i}}$ alla fine del round $t+1$

Dim

Se i ha $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_i$ alla fine di t

Sia $t \leq t$ il round in cui i ha inserito $\hat{b}$ all'interno di $\mathcal{E}_i$

Allora

i nel round $t-1$ aveva ricevuto $\langle \hat{b}_i, \sigma_1, \dots, \sigma_{t-1} \rangle$ con t firme valide comprese la sorgente

$\Downarrow$

i nel round t invia $\langle \hat{b}_i, \sigma_1, \dots, \sigma_{t-1}, \sigma_t \rangle$ a tutti

Quindi al round $t+1$ ogni nodo $\bar{i} \in F$ ha ricevuto $\langle \hat{b}_i, \sigma_1, \dots, \sigma_t \rangle$ con $t+1$ firme valide

Allora al round $t+1$

- $\hat{b} \in \mathcal{E}_{\bar{i}}$ precedentemente
- $\bar{i}$ inserisce $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_{\bar{i}}$ proprio al round $t+1$

Lemma 2

Se un nodo $i \in F$ ha $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$ alla fine del round S_{t+1}

Allora

$\forall \bar{v} \in F$ ha $\hat{b}$ alla fine del round S_{t+1}

Dim

Sia $i \in F$ con $\hat{b} \in \mathcal{E}_i$ al round S_{t+1}

Sia $t \in S_{t+1}$ il round in cui il nodo i ha inserito $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_i$

Allora

Caso 1) se $t \in S \Rightarrow$ lemma 1

Caso 2) se $t = S_{t+1} \Rightarrow$ nel round S il nodo i ha ricevuto $\hat{b}$ con S_{t+1} firme valide
 $\Rightarrow$ almeno una delle firme era di un nodo $\bar{v} \in F$
 $\Rightarrow$ $\bar{v}$ aveva inserito il bit $\hat{b}$ in $\mathcal{E}_{\bar{v}}$ nel round $t' \in S$
 $\Rightarrow$ lemma 1

Schema di firme digitali

Per generare una coppia di chiavi digitali si utilizza una tripla di algoritmi

- $\text{Keygen}(1^n) = \text{output}(P_K, S_K)$

la lunghezza della chiave $\rightsquigarrow$ security parameter

- $\text{Sign}(m, S_K) = c$

$\rightsquigarrow$ c scritto in unario

messaggio

- $\text{Verify}(m, P_K, c) = \text{True/False}$

Per questa tripla di algoritmi devono valere

a) Correttezza:

$$\forall \lambda, (S_K, P_K) = \text{Keygen}(1^n), \forall m \in \{0,1\}^*$$

$$\text{Verify}(m, P_K, \text{Sign}(m, S_K)) = \text{True}$$

h) Sicurezza

$$\text{Sia } (P_K, S_K) = \text{Keygen}(1^\lambda)$$

Prova ad indovinare la firma

Sia A un algoritmo probabilistico che preso P_K risponde una coppia (m, c)

Deve valere che se m non è stato firmato da $\text{Sign}(\cdot, S_K)$ allora la prob. che c sia una firma valida per m rispetto a P_K è
negligibile in λ

una funzione $f(\lambda)$ è negligibile se va a zero più velocemente di qualunque polinomio al crescere di λ